الصيغة التربيعية

الدرس 1-4
صفحات الكتاب 32–33

💡 **فكرة الدرس:** الصيغة التربيعية طريقة مضمونة لحلّ أي معادلة تربيعية، وهي ناتجة عن الإكمال إلى مربّع.

🎯 **سأتعلّم:** حلّ المعادلة التربيعية باستخدام الصيغة التربيعية

- التقريب إلى عدد مناسب من الأرقام المعنوية
- فهم اشتقاق الصيغة من الإكمال إلى مربّع

الصيغة التربيعية (Quadratic formula)

- إذا كانت أس^{٢} + ب س + جـ = ٠، حيث أ ≠ ٠، فإن:
- س = $\frac{-ب \pm \sqrt{ب^{٢} - ٤أجـ}}{٢أ}$
- تُستخدم لأي معادلة تربيعية، خاصة عندما يصعب التحليل.

من أين جاءت الصيغة؟

- نطبّق الإكمال إلى مربّع على أس^{٢} + ب س + جـ = ٠:
- نقسم على أ ثم نكمل المربّع.
- نعيد الترتيب ونأخذ الجذر للطرفين.
- (س + $\frac{ب}{٢أ}$)^{٢} = $\frac{ب^{٢} - ٤أجـ}{٤أ^{٢}}$

خطوات الحل

- رتّب المعادلة على صورة أس^{٢} + ب س + جـ = ٠.
- حدّد أ، ب، جـ **مع إشاراتها**.
- عوّض في الصيغة واحسب المميّز أولًا.
- احسب الحلّين (+) و(−) وقرّب حسب المطلوب.

✏️ أمثلة محلولة

حلّ ٦س^{٢} − ٣س − ٢ = ٠ مقرّبًا الناتج إلى ٣ أرقام معنوية.

١. أ = ٦، ب = −٣، جـ = −٢

٢. س = $\frac{٣ \pm \sqrt{٩ + ٤٨}}{١٢}$ = $\frac{٣ \pm \sqrt{٥٧}}{١٢}$

٣. س = $\frac{٣ + \sqrt{٥٧}}{١٢}$ ≈ ٠٫٨٧٩

٤. س = $\frac{٣ - \sqrt{٥٧}}{١٢}$ ≈ −٠٫٣٧٩

الحل: س ≈ ٠٫٨٧٩ أو س ≈ −٠٫٣٧٩

⭐ تذكّر

- كتابة −ب خطأً عندما تكون ب سالبة: إذا ب = −٣ فإن −ب = ٣.
- قسمة جزء من البسط فقط على ٢أ.
- التقريب في خطوة وسيطة قبل الوصول إلى الناتج النهائي.